

VERIFICA LABORATORIO TDP 5CIIN – FEBBRAIO 2024

Punto base: 1 (solo se sono presenti commenti nei programmi)

ESERCIZIO 1:

Una stazione meteorologica effettua misure a intervalli regolari durante l'arco di una giornata. Ogni rilevazione contiene le seguenti informazioni:

- codice identificativo della stazione meteorologica;
- latitudine e longitudine di localizzazione della stazione meteorologica;
- data di rilevazione dei dati;
- elenco delle rilevazioni, ciascuna delle quali comprende:
 - ora di rilevazione
 - temperatura compresa tra -50 °C e +50 °C
 - umidità compresa tra 0% e 100%
 - pressione atmosferica compresa tra 700 MB e 1200 MB
 - velocità del vento compresa 0 km/h e 500 km/h
 - direzione del vento compresa tra 0° e 360°
 - pioggia caduta compresa tra 0 mm e 100 mm

- Progettare un documento XML per rappresentare i dati prodotti dalla stazione meteorologica (**punti: 1**)
- Progettare uno schema XSD per validare il documento XML (**punti: 2,5**)
- Realizzare un programma Java che visualizzi i valori medi rilevati dell'intera giornata (**punti: 2**)

ESERCIZIO 2:

Il percorso di una spedizione presa in carico da un corriere viene memorizzato in un documento in formato XML come il seguente dove sono memorizzati le località di partenza, transito e di arrivo associate alla relativa data/ora di registrazione:

```
<spedizione>
  <codice>0123456789</codice>
  <località>
    <luogo>Pisa, aeroporto</luogo>
    <data-ora>2022-03-7T12:00:15</data-ora>
  </località>
  <località>
    <luogo>Pisa, stazione</luogo>
    <data-ora>2022-03-7T18:00:30</data-ora>
  </località>
  <località>
    <luogo>Livorno, stazione</luogo>
    <data-ora>2022-03-7T22:15:45</data-ora>
  </località>
</spedizione>
```

Scrivere un programma in Java che permetta di:

- leggere i dati del documento XML (**punti: 1**)
- inserire in un array (o ArrayList) le località attraversate da una spedizione (**punti: 1**)
- determinare il tempo trascorso tra la partenza (prima località) e l'arrivo (ultima località) della spedizione (**punti:1,5**)